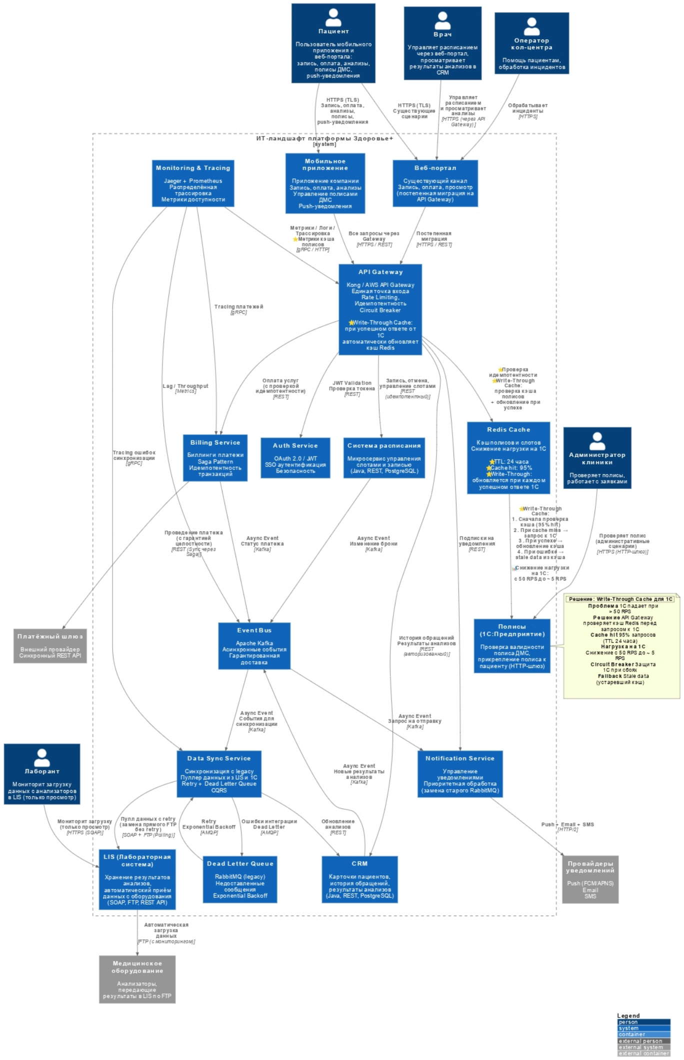
Диаграмма контекста системы «Здоровья+» (To-Be) — с решением для снижения нагрузки на 1С


Пациент
Пользователь мобильного приложения и веб-портала: запись, оплата, анализы, полисы ДМС, push-уведомления
Врач
Управляет расписанием через веб-портал, просматривает результаты анализов в CRM
Оператор кол-центра
Помощь пациентам, обработка инцидентов
HTTPS (TLS) Запись, оплата, анализы, полисы, push-уведомления
HTTPS (TLS) Существующие сценарии
Управляет расписанием и просматривает анализы [HTTPS (через API Gateway)]
Обрабатывает инциденты [HTTPS]
ИТ-ландшафт платформы Здоровье+ [system]
Monitoring & Tracing
Jaeger + Prometheus Распределённая трассировка Метрики доступности
Мобильное приложение
Приложение компании Запись, оплата, анализы Управление полисами ДМС Push-уведомления
Веб-портал
Существующий канал Запись, оплата, просмотр (постепенная миграция на API Gateway)
Метрики / Логи / Трассировка ⭐Метрики кэша полисов [gRPC / HTTP]
Все запросы через Gateway [HTTPS / REST]
Постепенная миграция [HTTPS / REST]
API Gateway
Kong / AWS API Gateway Единая точка входа Rate Limiting, Идемпотентность Circuit Breaker
⭐Write-Through Cache: при успешном ответе от 1С автоматически обновляет кэш Redis
Tracing платежей [gRPC]
Lag / Throughput [Metrics]
Оплата услуг (с проверкой идемпотентности) [REST]
JWT Validation Проверка токена [REST]
Запись, отмена, управление слотами [REST (идемпотентный)]
⭐Проверка идемпотентности ⭐Write-Through Cache: проверка кэша полисов + обновление при успехе
Tracing ошибок синхронизации [gRPC]
Billing Service
Биллинги платежи Saga Pattern Идемпотентность транзакций
Auth Service
OAuth 2.0 / JWT SSO аутентификация Безопасность
Система расписания
Микросервис управления слотами и записью (Java, REST, PostgreSQL)
Redis Cache
Кэш полисов и слотов Снижение нагрузки на 1С
⭐TTL: 24 часа
⭐Cache hit: 95%
⭐Write-Through: обновляется при каждом успешном ответе 1С
Администратор клиники
Проверяет полисы, работает с заявками
⭐Write-Through Cache:
1. Сначала проверка кэша (95% hit)
2. При cache miss → запрос к 1С
3. При успехе → обновление кэша
4. При ошибке → stale data из кэша
📊Снижение нагрузки на 1С: с 50 RPS до ~5 RPS
Проверяет полис (административные сценарии) [HTTPS (HTTP-шлюз)]
Проведение платежа (с гарантией целостности) [REST (Sync через Saga)]
Async Event Статус платежа [Kafka]
Async Event Изменение брони [Kafka]
Подписки на уведомления [REST]
История обращений Результаты анализов [REST (авторизованный)]
Решение: Write-Through Cache для 1С
Проблема 1С падает при > 50 RPS
Решение API Gateway проверяет кэш Redis перед запросом к 1С
Cache hit 95% запросов (TTL 24 часа)
Нагрузка на 1С Снижение с 50 RPS до ~5 RPS
Circuit Breaker Защита 1С при сбоях
Fallback Stale data (устаревший кэш)
Платёжный шлюз
Внешний провайдер Синхронный REST API
Event Bus
Apache Kafka Асинхронные события Гарантированная доставка
Полисы (1С:Предприятие)
Проверка валидности полиса ДМС, прикрепление полиса к пациенту (HTTP-шлюз)
Async Event События для синхронизации [Kafka]
Async Event Запрос на отправку [Kafka]
Async Event Новые результаты анализов [Kafka]
Лаборант
Мониторит загрузку данных с анализаторов в LIS (только просмотр)
Data Sync Service
Синхронизация с legacy Пуллер данных из LIS и 1С Retry + Dead Letter Queue CQRS
Notification Service
Управление уведомлениями Приоритетная обработка (замена старого RabbitMQ)
Мониторит загрузку (только просмотр) [HTTPS (SOAP)]
Пулл данных с retry (замена прямого FTP без retry) [SOAP + FTP (Polling)]
Retry Exponential Backoff [AMQP]
Ошибки интеграции Dead Letter [AMQP]
Обновление анализов [REST]
Push + Email + SMS [HTTP/2]
LIS (Лабораторная система)
Хранение результатов анализов, автоматический приём данных с оборудования (SOAP, FTP, REST API)
Dead Letter Queue
RabbitMQ (legacy) Недоставленные сообщения Exponential Backoff
CRM
Карточки пациентов, история обращений, результаты анализов (Java, REST, PostgreSQL)
Провайдеры уведомлений
Push (FCM/APNS) Email SMS
Автоматическая загрузка данных [FTP (с мониторингом)]
Медицинское оборудование
Анализаторы, передающие результаты в LIS по FTP
Legend
person
system
container
external person
external system
external container